Mi Primera Presentación

Un template básico de Beamer

Tu Nombre

Tu Institución

18 de marzo de 2026

Contenido

1. Diapositivas Básicas
2. Generación del Dataset Simulado
3. Bloques y Cuadros
4. Normalización de las labels
5. Ecuaciones
6. Figuras
7. Listas Numeradas

Diapositiva Simple

El problema: Medir la geometría de los poros

Material: AAO

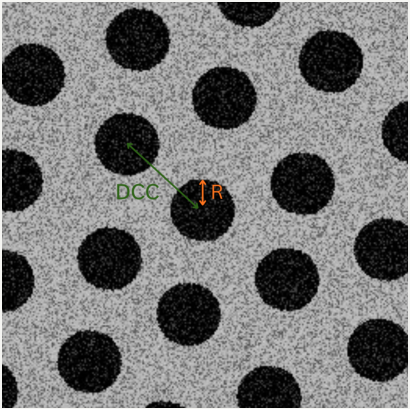
Membrana nanoestructurada con poros cilíndricos organizados en red hexagonal. Sus propiedades ópticas y mecánicas dependen de la geometría de los poros.

Objetivo

Predecir automáticamente los parámetros geométricos de una imagen SEM.

5 variables objetivo

R, σ_R	Radio promedio y dispersión [px]
DCC, σ_{DCC}	Distancia centro a centro [px]
P	Porosidad (%)

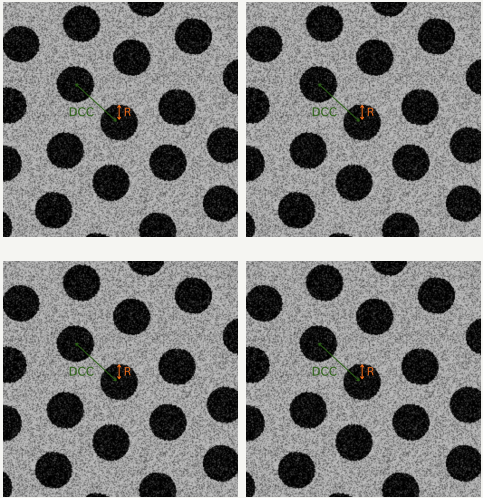


Generación del Dataset Simulado

Parámetros aleatorios por imagen

Parámetro	Rango
Radio r	$[10,\ 30]$ px
Distancia dcc	$[2{,}5r,\ 4{,}5r]$
Desorden en r, dcc	hasta 10 %
Rotación de red	$[0^\circ,\ 360^\circ]$
Brillo B	$[-40,\ 40]$
Contraste C	$[0{,}6,\ 1{,}4]$
Ruido	nivel 1

Se generaron **20 000 imágenes** de 300×300 px. Cada imagen genera una fila en el CSV con variables: R, σ_R, DCC, σ_{DCC}, P.



Normalización de las labels

¿Por qué normalizar las labels?

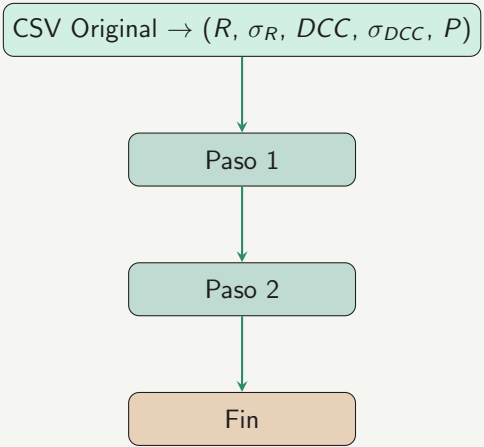
Las variables tienen escalas muy distintas: $R \sim 20$ px pero $P \sim 0{,}3$.Sin normalizar, las variables grandes dominan el MAE y el modelo aprende mal.

StandardScaler

Técnica de normalización que transforma las variables:

$$x_{norm} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

donde μ es la media y σ es la desviación estándar.
Resultado: variables con media 0 y desviación estándar 1.



Ecuaciones Matemáticas

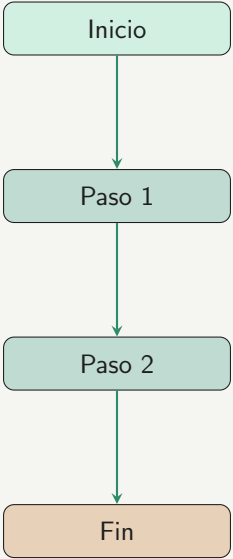
Una ecuación inline: $E = mc^2$
Una ecuación en modo destaque:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + b &= c \\ d - e &= f \end{aligned}$$

Diagrama de Flujo Simple



Listas Numeradas

Pasos a seguir:

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso

¡Gracias!

Preguntas e inquietudes